

蓟州区旅游经济发展趋势预测与对策分析

摘要

本文围绕蓟州区旅游经济的历史演化、中期预测与政策应对，构建“事实数据治理—统计预测—条件情景决策”的三层模型。数据覆盖 2010–2025 年，旅游接待人次统一为万人次，旅游综合收入、地区生产总值和第三产业增加值统一为亿元；事实层保留缺失及口径状态，训练层补值与 2025 年政策代理值均单独标记，避免将模型生成量误作官方事实。

对于问题一，对四项核心指标进行趋势、缺失和统计口径断点分析，并以 2010–2019 年疫情前数据建立指数增长模型。游客量和综合收入的回归拟合年增长率分别为 14.389% 和 18.487%，样本内 R^2 分别为 0.987 和 0.992；但疫情冲击、恢复结构变化及 2019 年前后的宏观口径断点使该模型不宜直接外推恢复期。

对于问题二，在时间趋势、2020–2022 年行政干预期和 2023 年后恢复期特征上建立原尺度岭回归，并采用扩展窗口滚动检验与上一期数值法、无断点对数线性回归及问题一模型比较。固定 $\lambda = 0.1$ 的岭回归对游客量和综合收入的滚动 sMAPE 分别为 12.919% 和 16.404%，两目标等权平均为 14.661%。模型预测 2030 年游客量为 3887.3 万人次，平均响应 95% 条件区间为 3574.4–4128.0 万人次；综合收入为 296.91 亿元，区间为 277.36–311.61 亿元。

对于问题三，以 2025 年政策目标代理值为独立锚点，利用“综合收入 = 游客量 × 人均次消费”的会计恒等式设置基准、乐观和悲观情景。到 2030 年，三情景给出的游客量边际范围为 2620.2–4055.8 万人次，综合收入边际范围为 238.66–407.10 亿元。在给定扰动幅度下，客源市场增速是最大的可控总量因素，人均消费增速决定收入转化，持续性外部冲击构成主要下行风险。据此提出客源拓展、消费提质、区域协同和分级风险预案四项量化建议。

本文的区间和情景结果均为给定模型、补值及参数假设下的条件结果，不解释为政策因果效应；获得新的官方实际值后，应按相同时间有序协议滚动更新。

关键词：旅游经济预测；岭回归；扩展窗口检验；情景分析；敏感性分析

目录

一、 问题背景与重述	3
二、 问题分析	3
三、 模型假设	4
四、 符号说明	4
五、 数据预处理	5
六、 问题一的模型的建立和求解	9
七、 问题二的模型的建立和求解	12
八、 问题三的模型的建立和求解	16
九、 模型的分析与检验	20
十、 模型的评价、改进与推广	22
十一、 结论	23
参考文献	24
人工智能工具使用声明	25
A 附录支撑材料文件列表	26
B 附录完整源程序代码	26

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

蓟州区依托山岳景观、历史文化遗产以及毗邻京津两大客源市场的区位优势，已经形成以观光游、休闲度假和乡村旅游为主体的区域旅游产业体系。随着居民出游方式由单一景区游览逐步转向短途休闲、文化体验和多业态消费，旅游业对交通接驳、住宿供给、公共服务和产业协同的要求同步提高。与此同时，当地的旅游统计仍存在年份缺失、指标名称相同而统计口径不同、名义收入受价格变动影响等问题；2020年至2022年的新冠疫情事件又造成了明显的非正常波动。若直接依据少数年份的同比增长率进行外推，容易高估长期增长能力或误判恢复速度。因此，有必要在统一数据口径的基础上，将历史规律、突发冲击和政策条件共同纳入预测与决策框架。

1.2 问题重述

基于此，本题既要建立能够刻画趋势与结构突变的统计模型，也要通过情景分析描述政策实施程度和外部环境变化所带来的条件性差异。围绕这一目标，本文将原问题提炼为以下三个相互衔接的子问题：

问题 1：历史数据治理与发展规律识别。整合 2010 年至 2025 年间蓟州区旅游接待规模、旅游综合收入及相关经济社会指标，处理缺失记录、单位差异、价格因素和统计口径变化；利用可视化、增长率分解与结构突变识别分析长期趋势及疫情冲击，并构造一个结构清晰的基准增长模型，评价其适用区间和局限性。

问题 2：旅游客流与综合收入的中期预测。在短样本和异常冲击并存的条件下，从时间序列模型、动态回归模型及其组合形式中选择合适方法，完成参数估计、显著性检验和残差诊断；据此预测 2026 年至 2030 年的游客接待量和旅游综合收入，给出点预测及 95% 预测区间，并在统一验证区间内与问题 1 的基准模型比较，从而衡量模型的性能。

问题 3：不确定环境下的情景推演与政策决策。以问题 2 的预测模型为基石，把政策投入、京津客源市场变化和旅游新业态发展速度等不稳定因素转化为可量化的参数，构建基准、乐观和悲观三类条件情景；通过敏感性分析，识别其中哪些参数对旅游经济的发展最为关键，最终形成若干包含实施力度、作用期限、预期增量和监测指标的政策建议。

二、问题分析

针对数据预处理。题目所需的历史旅游数据与宏观经济指标存在部分缺失，且 2019 年前后存在统计口径的变化。同时，2020 年至 2022 年的突发疫情导致了相关数据的异

常波动。因此,需要对数据进行清洗与预处理,建立来源可追溯的年度数据层,并通过分阶段模型剔除疫情这一突发外部冲击的影响。通过系统的数据治理,为后续识别真实的旅游经济发展规律和模型构建提供可靠、同口径的数据基础。

针对问题一。由于旅游指标和宏观经济指标存在部分年份的缺失,我们无法简单地将所有数据直接拼接进行拟合。所以,我们首先需要按数据来源和状态汇总各项指标,准确识别数据断点。其次,考虑到2020至2022年属于受行政干预的特殊时期,我们将疫情前(2010—2019年)的数据作为符合市场规律的回归基础,通过拟合对数线性趋势来提取常态化年增长率。在此基础上,通过分析拟合优度和残差特征,明确该指数增长模型的适用范围,最终输出一个基准模型,从而提取蓟州区旅游经济的历史增长规律。

针对问题二。由于面临着短样本和恢复期数据存在异常波动的双重挑战,我们需要构建更为稳健的预测模型。为此,我们采用多种回归方法并加以对比,以衡量其综合表现:上一期数值法、无断点对数线性OLS、问题一疫情前指数模型和带阶段指示变量的原尺度岭回归。在确定最佳的预测模型后,得出未来五年的点预测值及95%预测区间。

针对问题三。由于未来的政策投入力度、京津客源市场变化以及突发的外部风险缺乏足够的支撑数据,直接进行定量估计难度较大,且单一的预测结果难以支撑多维度的决策。因此,我们采用情景分析法。首先,以2025年政府公布的游客量和综合收入目标计算初始的人均次消费水平。其次,依据“旅游综合收入=游客量×人均次消费”的核算等式,分别设定乐观、基准和悲观三种条件情景,通过对收入增速、消费增速和外部冲击等参数进行调整,逐年递推未来的发展轨迹。最后,围绕基准情景进行单因素敏感性分析(OAT),评估不同政策投入和风险因素对旅游经济发展的相对影响程度,进而转化为客源拓展、消费提升及风险防范等具体可量化的政策指标。

三、模型假设

1. **旅游综合收入的定义。**为保证数据口径一致,本文直接采用政府报告、统计公报及年鉴中的旅游综合收入指标,即统计期内游客在蓟州区旅游活动中产生的住宿、餐饮、交通、游览、购物、娱乐及相关体验消费的综合总量。
2. **疫情时期旅游数据异常。**2020至2022年的旅游活动由于疫情,受到强制性行政干预,与正常市场环境存在根本差异。为避免其扭曲本文的回归模型,本文保留该阶段的自然时间跨度,但不将其旅游接待人数和综合收入纳入模型的参数估计。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
t, τ_t	年份及时间趋势变量，其中 $\tau_t = (t - 2010)/10$	年、无量纲
T, T^*	旅游预测主样本末年与政策代理锚定年，分别为 2024 年和 2025 年	年
V_t	第 t 年旅游接待人次	万人次
R_t	第 t 年旅游综合收入，采用官方当年价口径	亿元
C_t	第 t 年名义人均次旅游消费， $C_t = 10^4 R_t / V_t$	元/人次
G_t, Q_t	第 t 年蓟州区地区生产总值、第三产业增加值	亿元
$y_t^{(j)}$	指标 j 的建模序列；问题 1 的指数模型中取 $\ln V_t$ 或 $\ln R_t$	无量纲
$M_t^{(j)}$	指标 j 在第 t 年的观测掩码，合格观测为 1，否则为 0	无量纲
I_t^{cov}	2020–2022 年行政干预期指示变量	无量纲
I_t^{rec}	2023 年及以后恢复阶段指示变量	无量纲
$\tilde{y}_t^{(j)}$	仅由训练窗口信息生成并明确标记的模拟训练值	与指标相同
$\mathbf{x}_t$	岭回归解释变量向量，由时间趋势、行政干预期和恢复期变量组成	无量纲
β, λ	回归系数向量与岭回归惩罚参数，程序参数 <code>alpha</code> 与 λ 同义	依参数而定、无量纲
$\hat{y}_{t o}^{(m)}$	模型 m 在仅使用截至年份 o 信息时对第 t 年的预测	与指标相同
$e_t^{(m)}$	模型 m 在第 t 年的预测残差	与指标相同
sMAPE_j	预测目标 j 的对称平均绝对百分比误差	%
s	情景类型， $s \in \{\text{opt}, \text{base}, \text{pes}\}$	无量纲
$g_R^{(s)}, g_C^{(s)}$	情景 s 下综合收入与人均次消费的年增长率	%
$\delta_t^{(s)}$	情景 s 在第 t 年的水平冲击或政策协同乘数	无量纲
$V_t^{(s)}, R_t^{(s)}, C_t^{(s)}$	情景 s 下的游客量、综合收入与人均次消费	见对应指标
$\Delta_{k,2030}$	因素 k 扰动后 2030 年结果相对基准情景的变化量	与指标相同
ε_t	模型未解释的随机扰动项	与因变量相同

五、数据预处理

5.1 数据来源、指标口径与证据分层

本文建立 2010–2025 年年度数据集。数据主要来自蓟州区历年政府工作报告、统计公报、旅游统计资料以及蓟州区和天津市统计年鉴等官方公开资料 [1–4]。

单位统一如下：游客量 V_t 为万人次，旅游综合收入 R_t 、地区生产总值 G_t 和第三产业增加值 Q_t 均为亿元。综合收入是当年价消费总量，并非旅游业增加值，因而不把 R_t/G_t 解释为旅游业对 GDP 的增加值贡献率；本研究亦未对收入作 CPI 平减，价格变化作为模型局限保留。依据数据性质，将数值分为表 2 所示三层。

表 2 数据证据层及其用途

数据层	定义	建模用途与限制
官方证据层	官方年度实际值、后版修订值及可复核的同比反推值, 逐条保留来源和状态	用于事实描述、问题 1 增长模型和不含模拟值的滚动评估; 缺失保持为空, 不用 0 替代
模拟训练层	仅由当前训练窗口内两个已知边界生成的对数线性插值, 并标为模拟值	仅用于问题 2 最终条件拟合; 不计入数据覆盖率, 不作为疫情期间的事实或因果证据
政策代理层	2025 年工作报告提出的 2800 万人次、231 亿元目标及其派生量	仅作为问题 3 情景锚点; 不进入问题 2 训练、回测或误差计算

5.2 官方优选年度表与覆盖情况

对同一指标同一年出现多个版本的情况, 依次遵循“年度实际优先于规划目标、后版修订优先于当期初值、精确值优先于约数”的规则; 旅游直接收入不与旅游综合收入拼接, 五年累计值不拆分为年度值。由此形成表 3。2010 年综合收入 35.521 亿元由官方同比信息反推, 2025 年 GDP 和第三产业增加值为官方初值; 二者均保留状态标记。表中的空缺表示尚未获得可核验的同口径年度值。

表 3 2010–2025 年蓟州区四项核心指标官方优选值

年份	游客量/万人次	综合收入/亿元	GDP/亿元	第三产业/亿元
2010	848.00	35.521 ^a	215.47	136.23
2011	1098.60	46.00	250.11	147.02
2012	1152.00	52.00	291.52	168.36
2013	1295.00	63.20	316.84	184.98
2014	1553.40	79.00	350.91	205.27
2015	1818.72	94.00	390.54	239.01
2016	2086.00	–	386.54	228.44
2017	2392.00	130.00	365.42	213.38
2018	2660.00	142.00	381.66	234.32
2019	2800.00	165.00	219.62	136.91
2020	–	–	230.34	141.54
2021	–	110.00	274.20	161.97
2022	–	–	282.24	171.21
2023	2363.00	191.50	288.31	176.17
2024	2643.00	221.00	298.87	183.97
2025	–	–	311.94 ^b	195.17 ^b

注：^a 由官方同比反推；^b 为官方初值；“–”表示事实层缺失。2025 年政策目标不列入事实表。

游客量和综合收入各有 12 个年份具备可用证据, 分别缺失 2020–2022、2025 年和 2016、2020、2022、2025 年; GDP 和第三产业增加值覆盖全部 16 年。2018–2019 年两项宏观指标分别表现下降 42.457% 和 41.571%, 而来源记录同时发生统计范围或回列口径变化, 故本文将其标记为统计口径断点, 不解释为同幅度的真实经济收缩, 也不把该断点机械传递给旅游目标。

5.3 缺失值处理与训练层构造

题目要求补缺, 但补值不能冒充官方事实。因此, 事实层在汇总表、增长率计算及问题 1 模型中继续保留空缺; 只有问题 2 的模拟训练层进行双侧对数线性插值。若年份 t 位于两个已知正值 Y_a 、 Y_b 之间, 则

$$\log \tilde{Y}_t = \log Y_a + \frac{t-a}{b-a} (\log Y_b - \log Y_a), \quad \tilde{Y}_t = \exp(\log \tilde{Y}_t). \quad (1)$$

式 (1) 保持区间内的年化比例变化恒定。所有插值都在相应训练窗口内部构造, 外层测试值及未来年份不得参与当前折的训练。最终条件拟合所用的六个补值见表 4。

表 4 问题 2 最终训练层的对数线性插值

目标	年份	模拟训练值	插值边界
游客量/万人次	2020	2683.703	2019 年 2800.000; 2023 年 2363.000
游客量/万人次	2021	2572.236	2019 年 2800.000; 2023 年 2363.000
游客量/万人次	2022	2465.399	2019 年 2800.000; 2023 年 2363.000
综合收入/亿元	2016	110.544	2015 年 94.000; 2017 年 130.000
综合收入/亿元	2020	134.722	2019 年 165.000; 2021 年 110.000
综合收入/亿元	2022	145.138	2021 年 110.000; 2023 年 191.500

每个预测目标由此形成 2010–2024 年 15 个训练位置, 其中 12 个为物理证据值或来源推导记录, 3 个为模拟训练值。这里的“12 个证据值”不等同于 12 个直接观测, 例如 2010 年收入属于同比反推。2025 年游客量和综合收入既未生成也未读取, 更未进入问题 2 的训练和选模。

5.4 变量变换、阶段标记与派生量

问题 1 针对正值旅游指标建立对数线性模型,

$$y_t^{(V)} = \log V_t, \quad y_t^{(R)} = \log R_t, \quad g = \exp(\hat{\beta}_1) - 1, \quad (2)$$

以减弱随水平上升而扩大的残差尺度, 并使趋势系数可转化为拟合年增长率。同比增速只在相邻两年均有同口径证据时计算, 不把 2019 年与 2023 年的跨缺口差异称为单年同

比。游客量与综合收入在同一年可比时, 名义人均次消费定义为

$$C_t = \frac{10^4 R_t}{V_t} \quad (\text{元/人次}). \quad (3)$$

问题 2 保留因变量原尺度, 并构造

$$\mathbf{x}_t = (\tau_t, I_t^{\text{cov}}, I_t^{\text{rec}})^\top, \quad \tau_t = \frac{t - 2010}{10}, \quad (4)$$

其中 $I_t^{\text{cov}} = 1$ 表示 2020–2022 年行政干预期, $I_t^{\text{rec}} = 1$ 表示 2023 年及以后恢复期。阶段变量用于预测性地刻画水平偏移, 并不识别疫情或政策的因果效应。为使岭惩罚公平作用于三个特征, 每个训练窗口内按

$$Z_{ik} = \frac{X_{ik} - \bar{X}_{k,\text{train}}}{s_{k,\text{train}}} \quad (5)$$

标准化, 测试点沿用该窗口的均值和标准差, 避免未来信息泄漏。

5.5 时间有序验证与评价指标

年度样本既小又有时间顺序, 随机拆分会把未来信息泄漏到过去。本文采用扩展窗口滚动检验 [5]: 每个目标设置 6 个官方实际外层测试点, 最晚测试至 2023 年; 每一折只能使用测试年份之前的信息。2024 年另作单点伪留出核验, 不参与模型选择。由于模型设计时研究者已经能够看到 2024 年资料, 该核验不被表述为严格前瞻测试。

主评价指标为原尺度对称平均绝对百分比误差

$$\text{sMAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \frac{2|y_i - \hat{y}_i|}{|y_i| + |\hat{y}_i|}, \quad (6)$$

并以“下一年等于上一期实际值”的上一期数值法作为最低基准。游客量和收入的 sMAPE 先分别计算, 再取等权平均, 避免亿元和万人次直接相加。样本内 R^2 、RMSE、MAPE 以及 DW、JB 统计量只作拟合与残差描述; 小样本下不以单个检验代替滚动回测。

六、问题一的模型的建立和求解

6.1 长期趋势与异常波动识别

四项指标的覆盖、端点复合增长率及最近可比增长率见表 5。其中“端点 CAGR”只利用区间首末值，后文指数模型的“拟合年增长率”则来自全部可用样本的回归系数，两者含义不同。

表 5 四项指标的覆盖与趋势摘要

指标	有效年份数	缺失年份	疫情前或分段 CAGR	2023–2024 增长率
旅游接待人次	12	2020、2021、2022、2025	2010–2019 年 14.193%	11.849%
旅游综合收入	12	2016、2020、2022、2025	2010–2019 年 18.607%	15.405%
地区生产总值	16	无	2010–2018 年 7.408%； 2019–2025 年 6.023%	3.662%
第三产业增加值	16	无	2010–2018 年 7.014%； 2019–2025 年 6.087%	4.424%

问题1：题目要求的四项核心指标、数据覆盖与疫情缺口

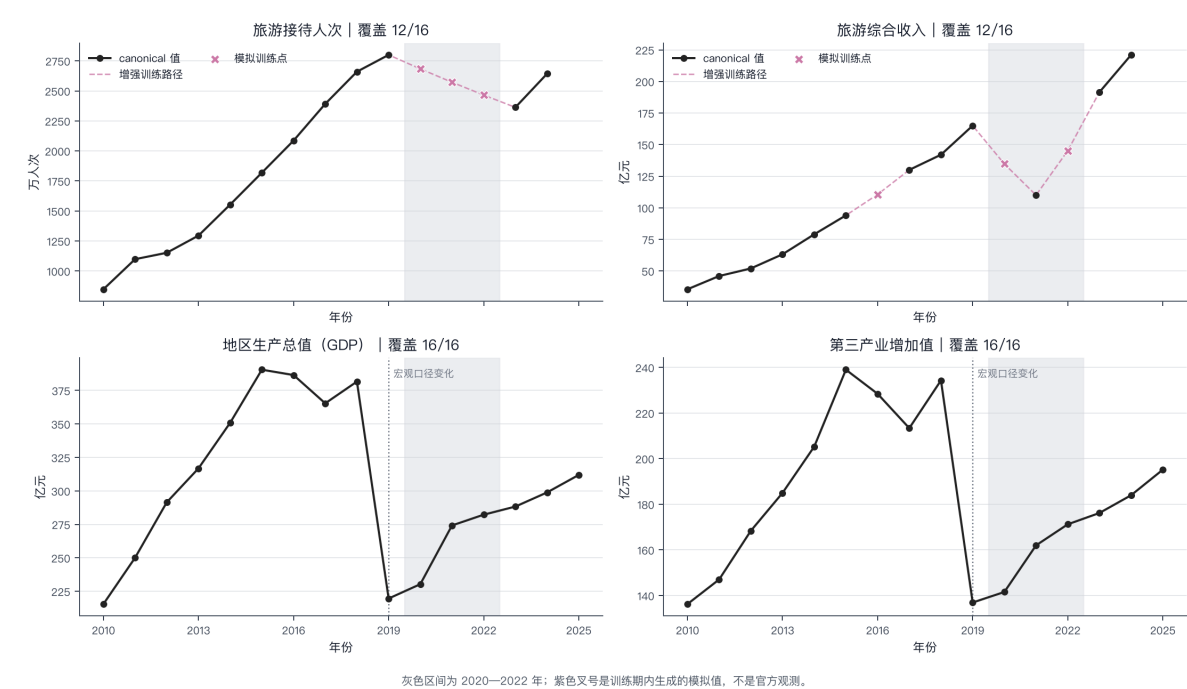


图 1 四项核心指标、数据覆盖与异常阶段

注：图中灰色区域为 2020–2022 年；紫色叉号及虚线表示模型训练层的模拟值，而非官方观测。宏观序列 2019 年虚线表示统计口径边界。

由图 1 可见, 疫情前旅游接待量和综合收入总体快速上升, 但恢复期并未回到同一条增长轨道。2023 年游客量较 2019 年低 15.607%, 2024 年同比上升 11.849% 后仍低 5.607%; 综合收入 2021 年较 2019 年低 33.333%, 2023 年则已高于 2019 年 16.061%, 2024 年进一步同比增长 15.405%。客流恢复慢于收入恢复, 说明恢复过程同时包含游客结构、停留时长、价格及消费组合的变化, 不能只用客流总量代表旅游经济质量。

宏观指标的异常性质不同。GDP 和第三产业增加值在 2018–2019 年的表观降幅均超过四成, 但其发生时点与统计口径边界重合, 应分段解释。2020–2022 年旅游序列的缺口和冲击则与行政干预期重合, 既不能补作“正常市场值”, 也不能与宏观口径断点混为一类异常。

6.2 疫情前指数增长模型

为给出题目要求的简单增长基准, 在 2010–2019 年可用官方优选值上分别拟合

$$\log Y_t = \beta_0 + \beta_1(t - 2010) + \varepsilon_t, \quad \hat{Y}_t = \exp\left[\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1(t - 2010)\right], \quad (7)$$

其中 Y_t 分别取 V_t 与 R_t 。模型隐含的拟合年增长率为

$$\hat{g} = \exp(\hat{\beta}_1) - 1. \quad (8)$$

游客量有 10 个疫情前样本, 综合收入因 2016 年缺失而有 9 个样本。普通最小二乘估计结果见表 6。

表 6 疫情前指数增长模型参数估计

目标	参数	估计值	标准误	t 统计量	95% 置信区间
游客量	截距项	6.801	0.029	237.455	[6.735, 6.867]
游客量	时间趋势项	0.134	0.005	25.057	[0.122, 0.147]
综合收入	截距项	3.636	0.030	120.226	[3.564, 3.707]
综合收入	时间趋势项	0.170	0.006	29.505	[0.156, 0.183]

两项目标的时间系数在疫情前样本内均有 $p < 0.001$, 对应拟合年增长率分别为 14.389% 和 18.487%。这只能说明 2010–2019 年样本内存在稳定上升趋势, 不能外推为疫情后结构不变。

6.3 模型求解、诊断与适用性

表 7 给出模型诊断。两项目标的对数 R^2 均超过 0.98, 原尺度 MAPE 约为 4%, 说明指数曲线能够简洁描述疫情前的上升阶段。DW 与 JB 检验仅作为残差描述; 尤其在 $n = 9$ 或 10 的小样本下, 不能因 JB 检验未拒绝正态性就断言分布假设成立。

表 7 疫情前指数增长模型的样本内诊断

目标	n	拟合增长率	R^2	调整 R^2	RMSE	MAPE	DW	JB p 值
游客量	10	14.389%	0.987	0.986	85.890	3.829%	1.783	0.713
综合收入	9	18.487%	0.992	0.991	4.814	4.078%	1.127	0.651

若机械外推式 (7)，指数项会迅速放大，结果见表 8。到 2030 年，游客量和综合收入分别达到 13223.9 万人次和 1128.41 亿元，远高于疫情后的恢复速度以及问题 3 的情景尺度。这一结果并非“预测失败”本身，而是清楚揭示了模型的适用边界：它适合概括疫情前增长和提供反事实参照，不适合承担 2026–2030 年主预测。

表 8 问题 1 指数模型的机械外推

目标	年份	点预测	平均响应 95% 条件区间
游客量/万人次	2026	7723.692	6670.167–8943.618
游客量/万人次	2030	13223.908	10880.769–16071.635
综合收入/亿元	2026	572.504	486.050–674.337
综合收入/亿元	2030	1128.411	908.459–1401.616

综上，问题 1 识别出两类不可混同的异常：一类是 2020–2022 年的外部冲击及恢复结构变化，另一类是 2019 年前后的宏观统计口径断点。疫情前指数模型给出了 14.389% 和 18.487% 的历史拟合增长率，但后续预测必须引入阶段结构并通过时间有序样本外检验约束外推速度。

七、问题二的模型的建立和求解

7.1 问题二模型的建立

问题一表明, 疫情前旅游经济具有显著增长趋势。由于 2020–2022 年的行政干预, 若直接沿袭疫情前的指数曲线, 远期预测会被明显放大; 若采用参数较多的高阶时间序列模型, 又会因年度样本不足而产生不稳定估计。因此, 问题二不预先指定唯一模型, 而是在统一数据口径和测试时点下比较以下四种复杂度不同的方法:

1. **上一期数值法**: 令 $\hat{y}_t = y_{t-1}$, 作为不含趋势假设的基准模型;
2. **无断点对数线性 OLS**: 检验全时期单一指数增长假设的拟合能力;
3. **问题一疫情前指数模型**: 保留 2010–2019 年常态增长规律, 用于检验疫情对旅游产业的影响;
4. **原尺度岭回归**: 同时表示时间趋势、行政干预期和恢复期结构变化, 并通过正则化手段抑制小样本的系数波动。

岭回归是在最小二乘损失中加入 L_2 正则项的回归方法 [6]。正则项可以压缩过大的回归系数, 减弱小样本下时间趋势与阶段变量相关所引起的估计波动。本文分别以游客量和综合收入为因变量, 以式 (4) 中的时间趋势、行政干预期指示变量和恢复期指示变量为自变量; 先对自变量标准化, 再建立原尺度岭回归模型。其目标函数为

$$(\hat{b}_0, \hat{\beta}) = \arg \min_{b_0, \beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - b_0 - z_i^T \beta \right)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2 \right\}. \quad (9)$$

其中, y_i 表示第 i 个训练年份的游客量或综合收入; n 表示训练样本数; b_0 表示不参与惩罚的截距项; z_i 表示第 i 个训练年份经标准化后的特征向量; β 表示时间趋势、行政干预期和恢复期对应的回归系数向量; λ 表示岭回归的惩罚参数, 本文取 $\lambda = 0.1$; $\|\beta\|_2^2$ 表示系数向量的平方和。式 (9) 的前一项控制模型拟合误差, 后一项限制系数规模, 从而在拟合能力与预测稳定性之间取得平衡。

随机划分训练集会把未来信息泄漏到过去, 因而本文采用扩展窗口滚动检验。对每一个可检验年份 t , 仅使用 t 年以前的数据完成预测并记录两项目标的 sMAPE。整个过程中, 标准化参数只由当轮训练窗口估计, 保证各模型获得相同的信息集。

7.2 问题二模型的求解

7.2.1 预测模型的选择

表 9 给出四种方法在相同测试年份和相同信息集下的滚动检验结果。游客量与综合收入量纲不同, 故分别计算无量纲 sMAPE, 并以两列误差的算术平均作为综合选模指标。

表 9 问题二候选模型的滚动 sMAPE 比较

模型	游客量 sMAPE	综合收入 sMAPE	两目标等权 sMAPE
原尺度 Ridge, $\lambda = 0.1$	12.919%	16.404%	14.661%
无断点对数线性 OLS	15.600%	20.402%	18.001%
问题 1 疫情前指数模型	15.600%	26.819%	21.210%
上一期数值法	12.627%	27.892%	20.259%

注：两目标等权 sMAPE 为游客量和综合收入两列误差的算术平均；加粗表示游客量单目标的最小值。

问题2：官方数据扩展窗口滚动检验

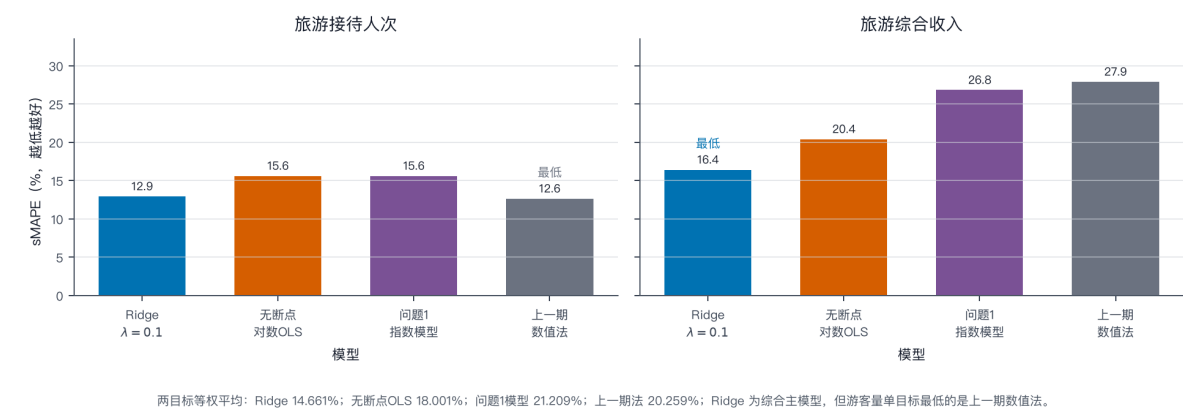


图 2 问题 2 候选模型的时间有序评判

由表 9 可知，原尺度岭回归的两目标等权 sMAPE 为 14.661%，在四种方法中最低，因而确定为主模型。其综合收入 sMAPE 为 16.404%，明显低于其他方法；游客量 sMAPE 为 12.919%，与上一期数值法的 12.627% 接近。图 2 进一步直观展示了上述比较结果，说明岭回归的优势体现在两项目标之间的综合平衡，而不是每个单项均为最优。

表 10 给出最终岭回归模型的拟合与残差诊断结果。

表 10 Ridge 最终拟合诊断

目标	R^2	调整 R^2	RMSE	MAPE	DW	JB p 值
游客量	0.953	0.941	141.164	5.357%	1.356	0.811
综合收入	0.971	0.964	8.905	7.403%	2.131	0.956

游客量与综合收入模型的 R^2 分别为 0.953 和 0.971，调整 R^2 分别为 0.941 和 0.964，

说明模型能够解释样本中的主要变化。两项目标的 MAPE 分别为 5.357% 和 7.403%，整体拟合误差处于较低水平。进一步以 2024 年作单点伪留出检验，游客量和综合收入的 sMAPE 分别为 2.269% 和 7.266%，表明模型对最近恢复阶段仍具有较好的预测能力。

7.2.2 最终预测结果

将行政干预期变量设为 0、恢复期变量设为 1，并把时间趋势外推至 2026–2030 年，得到表 11 所示预测结果。

表 11 Ridge 对 2026–2030 年的主预测

年份	游客量/万人次	平均响应 95% 条件区间	综合收入/亿元	平均响应 95% 条件区间
2026	3039.552	2816.695–3241.784	241.159	226.710–253.346
2027	3251.479	3009.761–3459.219	255.098	239.710–267.541
2028	3463.405	3198.831–3678.913	269.036	252.505–281.971
2029	3675.332	3387.801–3901.521	282.975	265.092–296.691
2030	3887.259	3574.444–4128.023	296.914	277.361–311.606

问题2：2026—2030 预测区间及与问题1初步模型的对比

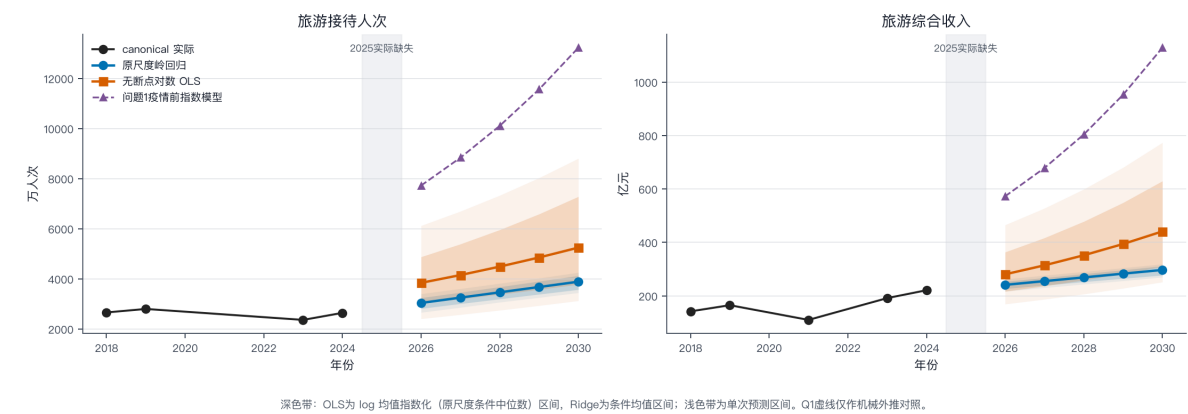


图 3 Ridge 主预测、条件区间及与问题 1 模型的对比

由表 11 和图 3 可知，2026–2030 年游客量由 3039.552 万人次平稳增至 3887.259 万人次，年均增加约 211.9 万人次；综合收入由 241.159 亿元增至 296.914 亿元，年均增加约 13.94 亿元。预测区间随时间略有扩大，符合远期预测不确定性逐渐累积的一般规律。2030 年游客量和综合收入的平均响应 95% 条件区间分别为 3574.444–4128.023 万人次和 277.361–311.606 亿元。

问题二要求预测未来五年的游客量与综合收入。本文最终采用固定 $\lambda = 0.1$ 的原尺度岭回归：2026 年游客量和综合收入分别为 3039.552 万人次和 241.159 亿元，2030 年

分别达到 3887.259 万人次和 296.914 亿元。相较问题一直接延续疫情前增长率的指数模型，岭回归通过时间趋势和阶段变量限制了远期增长速度，预测结果更接近恢复期实际尺度。因此，上述结果可作为蓟州区 2026–2030 年旅游经济发展的数据驱动基准，并为问题三的政策情景推演提供初始参照，但不应解释为必然实现的政策目标。

八、问题三的模型的建立和求解

8.1 政策锚点与情景核算模型

问题 2 回答“若恢复期统计关系局部延续会怎样”，问题 3 则回答“若政策落地程度或外部环境改变会怎样”。二者使用不同锚点：Ridge 从 2010–2024 年数据外推，情景模型以《蓟州区 2025 年政府工作报告》提出的“力争全年旅游接待达到 2800 万人次、综合收入 231 亿元”为政策代理锚值 [3]，不是 2025 年实际观测。由式 (3) 派生

$$C_{2025} = \frac{10^4 \times 231}{2800} = 825 \text{ 元/人次}. \tag{10}$$

对情景 $s \in \{\text{base}, \text{opt}, \text{pes}\}$ ，以综合收入和名义人均次消费为两条基本路径，再由会计恒等式反推游客量：

$$C_t^{(s)} = C_{t-1}^{(s)} \left(1 + g_C^{(s)}\right), \quad V_t^{(s)} = \frac{10^4 R_t^{(s)}}{C_t^{(s)}}. \tag{11}$$

基准和乐观情景自 2026 年起分别按 $g_R^{(s)}$ 递推收入；悲观情景在 2026 年先形成 15% 冲击，即 $R_{2026}^{(\text{pes})} = 0.85 R_{2025}$ ，2027 年以后再按 5% 递增。参数设定见表 13。

表 12 三类政策情景的透明参数

情景	综合收入路径	人均消费路径	条件含义
基准	2026 年起年增 8%	年增 3%	当前政策力度与市场环境自然延续
乐观	2026 年起年增 12%	年增 4%	文旅升级较充分落地、京津冀协同深化
悲观	2026 年先下降 15%， 此后年增 5%	年增 2%	宏观下行或突发事件造成初始缺口，随后缓慢修复

参数是为了构造透明的“若—则”路径，并非从历史样本识别出的政策因果系数。由于 $V = 10^4 R/C$ ，基准情景隐含游客量年增长率

$$g_V^{(\text{base})} = \frac{1 + g_R^{(\text{base})}}{1 + g_C^{(\text{base})}} - 1 = \frac{1.08}{1.03} - 1 = 4.854\%. \tag{12}$$

8.2 三情景 2026–2030 年路径

逐年递推得到表 14。到 2030 年，基准情景为 3548.875 万人次和 339.415 亿元；乐观情景为 4055.846 万人次和 407.101 亿元；悲观情景为 2620.193 万人次和 238.665 亿元。相应人均次消费分别为 956.401 元、1003.739 元和 910.867 元。

表 13 三情景下游客量与综合收入预测

年份	基准情景		乐观情景		悲观情景	
	游客量	收入	游客量	收入	游客量	收入
2026	2935.922	249.480	3015.385	258.720	2333.333	196.350
2027	3078.443	269.438	3247.337	289.766	2401.961	206.168
2028	3227.882	290.993	3497.132	324.538	2472.607	216.476
2029	3384.575	314.273	3766.143	363.483	2545.330	227.300
2030	3548.875	339.415	4055.846	407.101	2620.193	238.665

注：游客量单位为万人次，收入单位为亿元。

Ridge 的 2030 年游客量 3887.259 万人次位于基准与乐观情景之间,综合收入 296.914 亿元却位于悲观与基准情景之间。这一“分处不同情景区间”的组合说明 Ridge 两目标独立拟合后并不对应三条联合情景中的任何一条，不能将其解释为某一政策情景。Ridge 提供数据驱动基准，情景模型提供会计一致的条件规划，两者相互参照而不相互替代。

8.3 单因素敏感性分析

以 2030 年基准结果 $(V, R) = (3548.875, 339.415)$ 为参照，每次只改变一个因素，其余参数保持基准值。令因素 k 扰动后的结果为 $Y_{2030}^{(k)}$ ，则

$$\Delta_{k,2030} = Y_{2030}^{(k)} - Y_{2030}^{(base)}, \quad S_{k,2030} = \frac{\Delta_{k,2030}}{Y_{2030}^{(base)}} \times 100\%.$$
 (13)

结果见表 15。各因素的扰动单位和宽度不同，故 $S_{k,2030}$ 用于比较给定情景的量级，不是标准化弹性。

表 14 关键因素对 2030 年结果的单因素敏感性

因素设定	游客量	相对基准变化	综合收入	相对基准变化
客源年增速提高 2 个百分点至 6.854%	3900.493	+351.618 (+9.908%)	373.044	+33.629 (+9.908%)
客源年增速降低 2 个百分点至 2.854%	3223.085	-325.790 (-9.180%)	308.256	-31.159 (-9.180%)
人均消费年增速提高 1 个百分点至 4%	3548.875	0 (0%)	356.214	+16.799 (+4.950%)
人均消费年增速降低 1 个百分点至 2%	3548.875	0 (0%)	323.255	-16.160 (-4.761%)
政策协同水平乘数 1.05	3726.319	+177.444 (+5.000%)	356.386	+16.971 (+5.000%)
政策协同水平乘数 0.95	3371.431	-177.444 (-5.000%)	322.444	-16.971 (-5.000%)
基准路径形成持续 15% 缺口	3016.544	-532.331 (-15.000%)	288.503	-50.912 (-15.000%)

这里的“基准路径持续 15% 缺口”是把整个基准路径水平乘以 0.85，用于压力测试；它不同于悲观情景“2026 年先受冲击、随后按 5% 增长”的动态构造。在给定扰动幅度下，持续性外部冲击产生最大下行缺口；可控因素中，客源增速同时改变游客量和

收入，是总量端核心驱动；人均消费增速不改变既定客流路径，却直接决定收入转化；政策协同乘数对两项目标形成同方向的水平作用。

问题3：三情景预测与关键情景杠杆

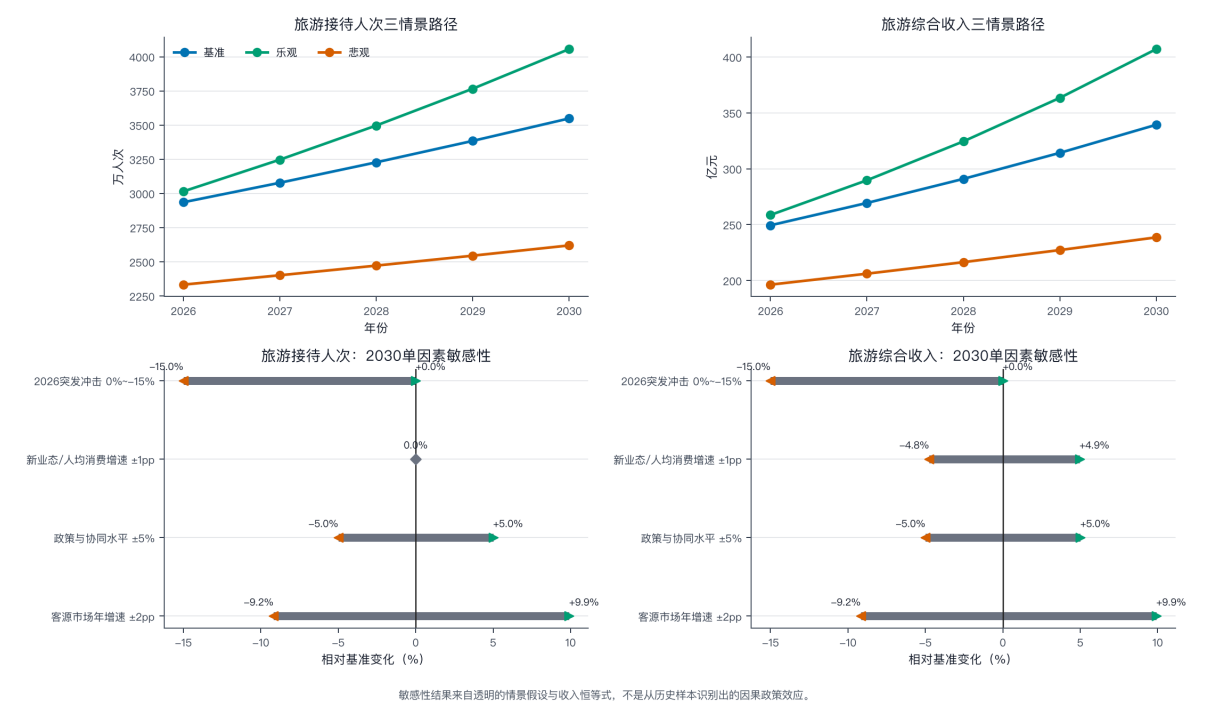


图 4 三情景路径与 2030 年关键因素敏感性

8.4 量化对策及监测机制

基于模型给出的条件量级，形成表 16 中的四项建议。数值是情景假设成立时相对基准路径的变化，不代表政策必然产生等额因果增量；执行中应按季度监测先导指标、按年度用新实际值重估。

表 15 蓟州区旅游经济发展的量化对策

对策	可执行 KPI	模型下 2030 年条件效果	实施与监测方式
拓展京津冀客源	将客源年增速由 4.854% 提高至 6.854%	游客量 3900.5 万人次, 较基准增加 351.6 万人次; 收入 373.04 亿元, 增加 33.63 亿元	按季度跟踪京津冀客源占比、搜索到预订转化率和复游率; 年度增速低于目标 1 个百分点时调整渠道投放
提升新业态消费转化	将名义人均次消费年增速由 3% 提高至 4%	收入 356.21 亿元, 较基准增加 16.80 亿元, 客流路径不变	以过夜率、人均停留时长及住宿、夜游、文创、研学收入占比为核心指标, 避免只考核门票与客流
强化区域协同	将 2026 年后路径水平乘数 1.05 作为压力目标	游客量 3726.3 万人次, 增加 177.4 万人次; 收入 356.39 亿元, 增加 16.97 亿元	推进交通接驳、联票、节庆活动和客源互送; 逐年核对实际路径是否达到基准的 1.05 倍
建立分级风险预案	把持续性路径缺口控制在 15% 以内	若达到持续 -15% 下界, 2030 年将少 532.3 万人次和 50.91 亿元	月度监测预订、退订、住宿率、客单价和交通可达性; 触发阈值后分级启动促销、运力保障和企业纾困

问题 3 的直接结论是：到 2030 年，悲观、基准和乐观情景分别对应 2620.2、3548.9、4055.8 万人次，以及 238.66、339.41、407.10 亿元。在本文设定的扰动范围内，客源增速是最大的可控总量因素，人均消费是收入转化的关键因素，外部冲击预案则决定下行边界。政策组合应同时覆盖“引客、留客、增收、抗冲击”，不能只追求游客量规模。

九、模型的分析与检验

9.1 时间有序回测与残差诊断的分工

本文把“预测性能”和“模型条件不确定性”分开检验。扩展窗口滚动 sMAPE 模拟模型在不同历史截点上的真实使用过程，是选择主模型的首要依据；最终拟合的 R^2 、RMSE、DW 和 JB 则用于观察残差尺度、序列相关倾向和分布形态。2024 年伪留出只核验最新一个年份，不参与选模。三类证据指向的结论一致：Ridge 对综合收入的改进较明确，对游客量仅保持与朴素法接近，故应采用“两目标综合表现较优”的克制表述。

固定设计残差自助法进一步量化给定设计矩阵下的系数与预测条件区间。该方法把 15 个训练位置、其中的模拟值及 $\lambda = 0.1$ 视为给定信息，不能吸收结构突变、数据修订和政策变化。因而表 11 的区间用于比较模型内部精度，问题 3 的情景包络用于表达政策与冲击条件，两者不能合并成一个未经定义的“总置信区间”。

9.2 正则化强度稳健性

为检验结论是否依赖固定惩罚强度，补充实验在 10^{-4} 至 10^3 的 29 个正式候选上进行嵌套选择，并以 0、 10^{-6} 和 10^{-5} 作边界诊断。两个目标均选择到正式网格下界 $\lambda = 10^{-4}$ ，表明当前样本更接近“惩罚趋近于零”的边界信号，而非识别出稳定的内部最优强度。

表 16 Ridge 惩罚强度的补充敏感性

评估轨	$\lambda = 0.1$ 两目标 sMAPE	$\lambda = 10^{-4}$ 两目标 sMAPE	变化/百分点
仅物理证据、严格嵌套	14.661%	14.616%	-0.045
折内重建模拟训练值	14.745%	14.720%	-0.025

调参后 2030 年预测由 3887.3 万人次、296.91 亿元变为 3924.5 万人次、299.34 亿元，分别增加约 0.96% 和 0.82%。误差与点预测变化均很小，且最优值位于搜索边界，因此没有证据表明调参带来稳定泛化提升。本文保留预先冻结的 $\lambda = 0.1$ 作为主规格，把 $\lambda = 10^{-4}$ 仅作为敏感性结果。

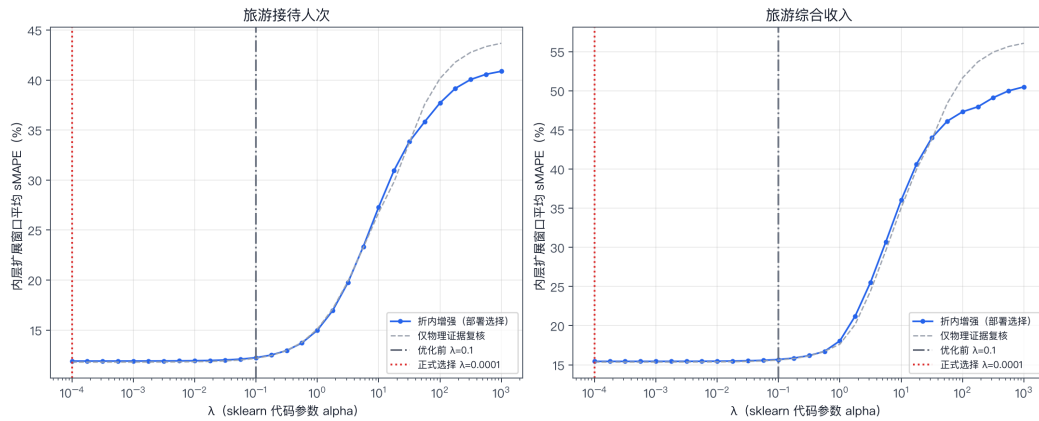


图5 两个预测目标的 Ridge 正则化强度搜索

9.3 误差来源与结论边界

1. **数据误差。**年度旅游实际值存在缺失、约数、后版修订和证据等级差异；2010 年综合收入由同比反推，2015 年收入证据等级相对较低。训练插值减少了设计矩阵缺口，却没有增加真实信息量。
2. **结构误差。**恢复期只有 2023 和 2024 两个旅游实际年份，阶段系数可能把尚未稳定的恢复过程误当作固定结构；再次出现突发事件时，线性时间趋势与固定阶段变量均可能失效。
3. **目标独立误差。**游客量和综合收入分别拟合，没有施加 $R = VC/10^4$ 的联合约束，因此会出现隐含人均消费下降。主预测适合做数据基准，不应直接作为内部一致的经营计划。
4. **区间误差。**残差自助法未覆盖超参数搜索、序列相关、缺失机制和模型选择不确定性；小样本下 DW 和 JB 检验功效有限，区间可能低估真实风险。
5. **情景设定误差。**问题 3 的增长率、协同乘数和冲击幅度是透明假设而非历史因果估计，不同因素的扰动宽度也不同；敏感性排序必须限定在本文给定范围内。

上述误差不会否定模型的相对比较价值，但决定了结果的使用方式：Ridge 用于监测恢复趋势是否偏离，三情景用于规划条件边界，量化建议用于设置可跟踪 KPI，而非给出不可修订的硬性承诺。

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- **证据角色清晰。**官方证据值、模拟训练值和政策代理值分层保存，事实层缺失不以 0 替代，2025 年目标不进入问题 2 训练，避免了最常见的事实与预测混用。
- **验证过程符合时间顺序。**扩展窗口滚动检验只使用测试年之前的信息，并设置上一期数值法作为最低基准；主模型选择依赖样本外误差，而不是只看样本内 R^2 。
- **模型复杂度与样本量匹配。**Ridge 仅使用趋势和两个阶段特征，通过收缩抑制小样本系数波动，预测路径比疫情前指数外推更符合恢复期尺度。
- **预测与决策边界分开。**Ridge 回答数据趋势延续问题，情景模型回答政策与冲击条件问题；敏感性结果进一步转换为增速、乘数和触发阈值等可监测 KPI。

10.2 模型的局限

首先，年度样本极少且恢复期真实观测不足，三个训练补值不能替代游客和企业的真实行为信息。其次，模型使用名义综合收入而未进行价格平减，预测中的收入增长同时包含数量、结构和价格因素。再次，游客量和综合收入独立拟合，未利用人均消费、过夜率、住宿能力等联合约束。最后，问题 3 缺少政策投入成本和可识别的历史干预数据，因而只能进行透明条件计算，不能评价净收益或政策因果效果。

10.3 模型的改进方向

第一，建立滚动数据更新机制。获得 2025 年及以后游客量、综合收入实际值后，按相同来源优选规则更新事实层，每年重新执行滚动回测；当连续两年 sMAPE 或隐含人均消费偏离预设阈值时，重新选择特征和惩罚强度，而不是只更新截距。

第二，提高时间与结构分辨率。补充月度或季度客流、节假日结构、过夜率、平均停留时长、住宿容量、重点景区客流和京津客源占比，并用 CPI 或旅游相关价格指数区分实际消费增长与名义价格增长。样本长度增加后，可比较带外生变量的动态回归、状态空间模型及结构突变模型。

第三，建立联合预测模型。以 $\log V_t$ 和 $\log C_t$ 为基本状态，通过 $R_t = V_t C_t / 10^4$ 生成收入，使三项指标在每条预测路径上保持会计一致；区间估计可采用保留时间相关的块自助法或贝叶斯后验预测，同时报告参数、观测和情景三类不确定性。

第四，提升政策评估能力。当客源投放、联票、夜游、研学和交通接驳等措施形成分批实施记录后，可引入成本、覆盖范围和对照地区，采用双重差分或合成控制等准实验方法识别增量效果，再把本研究的情景乘数替换为可估计的政策响应系数。

10.4 模型的推广

本文框架可推广到其他县域旅游经济研究。推广时应保留三项原则：其一，先建立来源和口径可追溯的事实层，再讨论补值；其二，所有候选模型使用相同的时间有序测试点，避免随机划分造成未来信息泄漏；其三，把统计预测与政策情景分开，前者由历史误差约束，后者由透明假设和会计恒等式约束。对于农业、会展、交通客运等同样具有短年度序列、突发冲击和政策目标的领域，也可按此方式构造“数据基准 + 情景包络 + KPI”的决策框架。

十一、结论

本文完成了蓟州区旅游经济三个问题的连续建模。问题 1 表明，2010–2019 年游客量和综合收入的指数回归拟合年增长率分别为 14.389% 和 18.487%，但 2020–2022 年外部冲击、恢复结构变化以及宏观统计口径断点使疫情前模型不宜直接外推。问题 2 在统一滚动协议下选择固定 $\lambda = 0.1$ 的原尺度 Ridge：游客量与综合收入 sMAPE 分别为 12.919% 和 16.404%，两目标等权为 14.661%；2030 年预测为 3887.3 万人次和 296.91 亿元，对应平均响应 95% 条件区间 3574.4–4128.0 万人次和 277.36–311.61 亿元。

问题 3 以 2025 年政策目标代理值构造三条会计一致路径。2030 年，悲观、基准和乐观情景分别达到 2620.2、3548.9、4055.8 万人次，以及 238.66、339.41、407.10 亿元。在本文给定扰动幅度下，客源增速提高 2 个百分点可使 2030 年游客量和收入均增加约 9.91%，人均消费增速提高 1 个百分点可增加收入 16.80 亿元，而持续 15% 路径缺口可能减少 532.3 万人次和 50.91 亿元。由此，蓟州区应同步推进京津冀客源拓展、新业态消费转化、跨区域产品协同和分级风险预案。

最终结果应被理解为可更新的条件基准。Ridge 并未在游客量单目标上战胜上一期数值法，条件区间也未覆盖结构和政策不确定性；所有政策增量均来自透明情景而非因果识别。随着新的官方实际值和消费结构数据到达，应持续更新证据层、重估模型并校准情景参数。

参考文献

- [1] 天津市蓟州区人民政府. 2011 年蓟县国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. 2012 [2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/zfxxgkqjjg/tjj1/fdzdgknr34/tjxx34/202012/t20201227_5212509.html.
- [2] 天津市蓟州区人民政府. 2024 年蓟州区统计年鉴[EB/OL]. 2025[2026-08-17]. <https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/sjfb/tjnb/202511/W020251126560102082891.pdf>.
- [3] 天津市蓟州区人民政府. 2025 年蓟州区政府工作报告[EB/OL]. 2025[2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/ZFGZBG_20201207/202501/t20250114_6833334.html.
- [4] 天津市蓟州区人民政府. 2025 年蓟州区国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. 2026[2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/sjfb/tjgb/202606/t20260629_7325623.html.
- [5] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. <https://otexts.com/fpp3/>.
- [6] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems[J/OL]. Technometrics, 1970, 12(1):55-67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.
- [7] EFRON B. Bootstrap methods: Another look at the jackknife[J/OL]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1):1-26. DOI: 10.1214/aos/1176344552.
- [8] UN Tourism. World tourism barometer[R/OL]. Madrid: UN Tourism, 2024. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>.
- [9] 焦爱英, 陈磊, 贾童. 基于 ISM-MICMAC 的乡村旅游产业发展影响因素及路径研究——以天津市蓟州区为例[J/OL]. 天津城建大学学报, 2025, 31(3):181-189. DOI: 10.19479/j.2095-719x.2503181.
- [10] 金秋, 王清岩, 张文静. 天津市蓟州区乡村旅游高质量发展路径研究[J/OL]. 乡村科技, 2024, 15(13):63-66. DOI: 10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.13.013.
- [11] 武彦辰, 张戈, 徐嵩. 超大城市远郊乡村农文旅融合发展评价及耦合分析——以天津市蓟州区为例[J]. 小城镇建设, 2024, 42(10):30-39.

人工智能工具使用声明

本参赛队在论文准备过程中使用了人工智能工具，现作如下披露：使用工具为 OpenAI Codex，主要用于论文结构梳理、数据处理方案讨论、 $\text{\LaTeX}$ 排版及语言表达优化。所有数据来源、统计口径、模型设定、程序代码、计算结果和论文结论均由参赛队成员逐项核验并作最终决定，未将未经人工复核的生成内容直接作为论文结论。若后续使用其他人工智能工具，参赛队将在提交前按照联赛《人工智能工具使用规定》补充工具名称、使用环节、主要用途及人工核验方式。

附录 A 支撑材料文件列表

支撑材料压缩包中的文件应与下表及论文正文保持一致；提交前须确认所有程序能够独立运行并复现论文中的主要结果。

文件名	功能描述
build_unified_branch_data.py	构造统一事实层、训练测试切分与滚动折
compare_branch_models.py	完成问题 1–3 的增长模型、滚动回测、Ridge 预测、情景和敏感性计算
render_tjmml_c_visuals.py	根据结构化结果生成论文核心图
test_unified_model_benchmark.py	核验数据契约、预测结果、情景恒等式与输出完整性
problem_source_access_dates.csv	列示 23 项实际引用数据源的题名、网址、证据状态和获取日期

附录 B 完整源程序代码

提交前必须完成：正式支撑程序已在本项目的 `scripts`、`code/scripts` 与 `tests` 目录中列明。提交压缩包前须删除姓名、学校、本机用户名及绝对路径等身份信息，确认程序可在干净环境复现主要表图，再将文首 `\finalsourcecodefalse` 改为 `\finalsourcecodetrue` 并重新编译；届时本节将自动插入源码。